

2012년 05월 18일

리노공업(058470)

BUY

얹을수록 강하리노.

V. 삼성 아이가?

AP 칩의 성장과 더불어 삼성은 새로이 비메모리 반도체 분야의 강자로 급부상하고 있다. 이에 삼성은 공격적으로 CAPA를 증설함과 동시에 2012년을 비메모리 반도체의 파운드리 사업 진출의 원년으로 삼겠다는 포부를 밝혔다. 이에 따라 국내 비메모리 반도체 산업은 올해를 기점으로 빠르게 성장할 것이라 기대된다.

V. 리노 아이가?

리노공업은 세계 정상급 미세화 프로브 핀 기술력을 바탕으로 반도체 검사장비 시장을 선도하고 있다. 세계 유수의 반도체 업체들과 오래된 신뢰관계를 구축하고 있으며, 부가가치가 높은 비메모리 분야의 비중이 증대됨에 따라 향후 매출은 증가할 것이다. 삼성전자의 비메모리 반도체 생산 증대와 패키징 방식에서 WLP의 비중 증가 및 CAPA 증설은 리노공업의 미래 성장성을 이끌 것이다.

적정주가:

26450원

현재주가:

21,000원 (05/18 기준)

상승여력: 26%

시가총액	1684억원
ROE	20.05%
ROA	18.58%
영업이익률	37.45%
배당수익률	4.18%
P/E Ratio	8.97
P/B Ratio	1.66

주요주주:

이채윤: 40.57%

알리안츠글로벌인베스터스

자산운용: 10.08%

국민연금공단: 8.29%

한화자산운용: 5.07%

한국투자밸류자산: 5.04%

SMIC 리서치 2팀

팀장 이찬휘

팀원 김준석

신재은

양지웅

최 현



1. 산업소개

1.1 반도체 시장

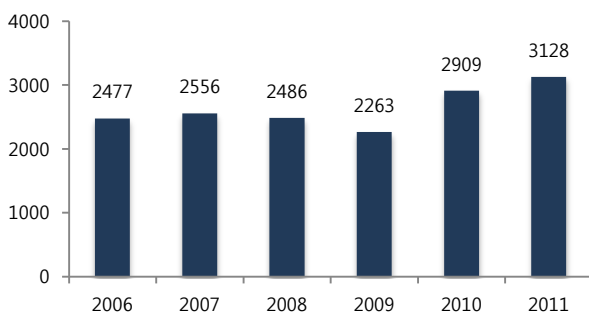
반도체 시장

메모리(저장) : 19%

비메모리(연산) : 81%.

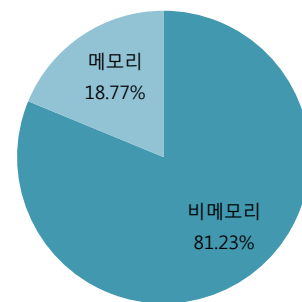
반도체란 순수한 상태에서는 부도체와 비슷하지만 불순물의 첨가나 기타 조작이 가해지면 전기가 통하는 물질로서, 항상 전기가 흐르는 도체에 비해 조절이 용이하다. 이러한 특징 때문에 전자제품, 태양전지 등 산업 전반에 응용되고 있다. 반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 '메모리반도체'와 암산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 '비메모리반도체'로 구분된다. 전체 반도체 시장규모는 3,128억 달러 수준으로, 이 중 약 81%에 달하는 2,541억 달러가 비메모리반도체 시장이고, 메모리반도체는 587억 달러 규모로 비메모리반도체 시장규모가 4배 이상 크다.

그림 1. 세계 반도체 출하액 추이 (단위: 억달러)



출처: WSTS

그림 2. '11 세계 반도체 시장 구성 (단위: %)



출처: WSTS

1.1.1 메모리반도체 시장

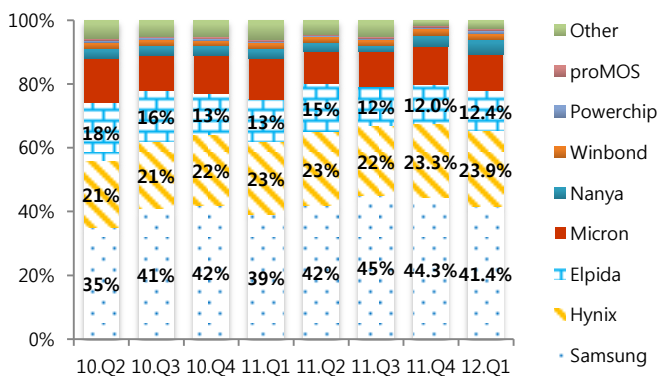
메모리 반도체

DRAM : 시장규모감소

NAND : 시장규모증가

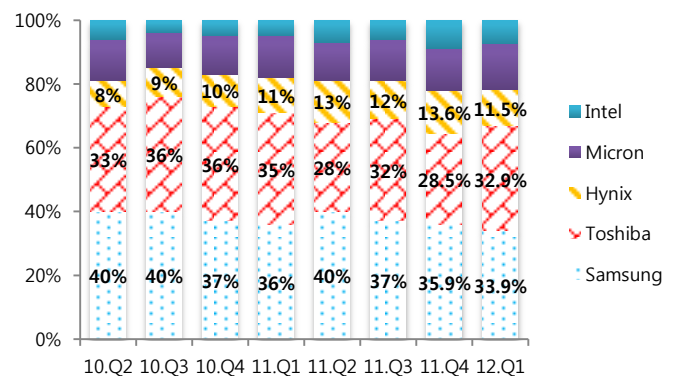
메모리반도체 분야는 크게 'DRAM'과 'NAND Flash' 시장으로 구분된다. 2011년 기준, 두 부분의 시장규모는 전체 메모리 시장의 49%, 42%로, DRAM은 가격 약세를 지속함에 따라 시장규모가 26%감소하였고, NAND Flash의 경우 Bit Growth가 ASP하락을 만회하면서 전년대비 15% 증가하였다. Top Player의 경우, DRAM은 삼성과 SK하이닉스가 41.4%, 23.9%로 한국이 60% 이상의 시장점유율을 갖고 있으며 NAND Flash는 삼성이 33.9%로 글로벌 1st-Tier이긴 하나 그 뒤를 Toshiba가 바짝 추격하고 있으며 한국의 입지가 DRAM처럼 막강하진 않다.

그림 3. 세계 DRAM 시장점유율 추이 (단위: %)



출처: DRAmEXchange, May, 2012

그림 4. 세계 NAND Flash 시장점유율 추이 (단위: %)



출처: DRAmEXchange, May, 2012

1.1.2 비메모리반도체 시장

비메모리반도체는 미세화와 함께 설계능력이 매우 중요하다

미세공정이 핵심인 메모리반도체와 달리 비메모리반도체는 미세공정뿐 아니라 '설계능력' 또한 매우 중요하다. 비메모리반도체의 경쟁력은 최소한의 소자를 이용해서 Set업체가 요구하는 Specification을 충족하도록 칩을 설계하는 능력이다. 동일한 성능을 가진 제품이라도 설계능력에 따라 완전히 다른 설계를 구성할 수 있으며, 제조원가가 크게 차이날 수 있다. 따라서 우수한 설계인력 확보가 핵심일 수밖에 없다.

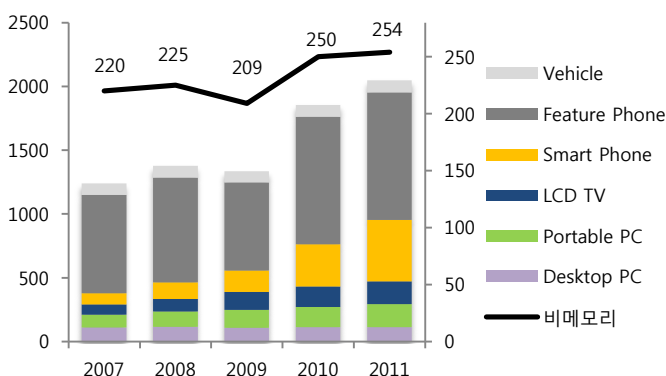
비메모리반도체는 IT Set 업체들과 높은 상관성을 가지며, 스마트폰과 태블릿 pc를 중심으로 시장이 성장중

2011년 기준 비메모리 반도체의 시장규모는 2,541억 달러로 전체 반도체시장의 81%를 차지하며, 성장세도 메모리반도체에 비해 상대적으로 높다. 비메모리반도체는 PC를 비롯한 Digital TV, 스마트폰, 자동차와 같은 IT Set업체와의 높은 상관성을 가진다. 최근 전반적인 IT수요부진이 있긴 하지만, 스마트폰과 태블릿 PC를 중심으로 시장성장을 지속하고 있다. 비메모리반도체는 전방산업인 PC, Digital TV, 스마트폰 등의 출하량에 직접적인 영향을 받는다.

삼성전자가 성장세가 좋은 Mobile AP를 중심으로 시장점유율 상승

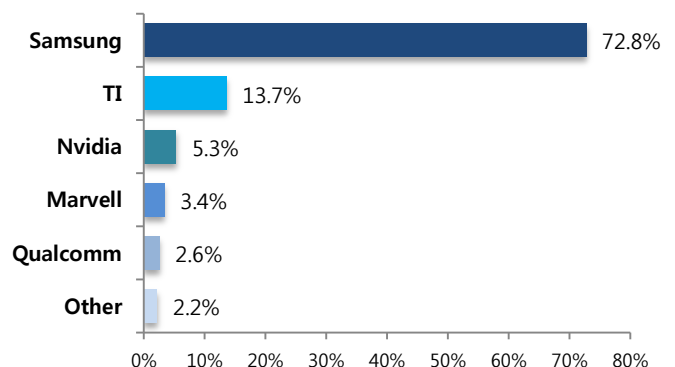
비메모리반도체 부문의 글로벌 선두업체는 미국의 Intel, Texas Instrument 등이 있으며, 삼성전자도 성장세가 좋은 Mobile AP를 중심으로 시장점유율을 늘리고 있다. 2011년 아이서플라이의 자료에 따르면 비메모리반도체 매출액 기준 1위는 Intel로 480억 달러 매출을 기록했으며, TI가 2위로 134억 4,500만 달러 매출을 기록했다. 그 뒤를 미국 Qualcomm과 일본의 Renesas, 한국의 삼성전자가 차지했다. 삼성전자는 비메모리반도체 부문에서 최초로 업계 5위를 기록했다.

그림 5. 전방산업 출하량과 비메모리반도체 출하액
(단위: 백만개, 십억달러)



출처: IDC, Display Search, HIS Global Insight

그림 6. '11 모바일 AP 시장점유율 (단위: %)



출처: iSuppli

1.2 후공정 산업

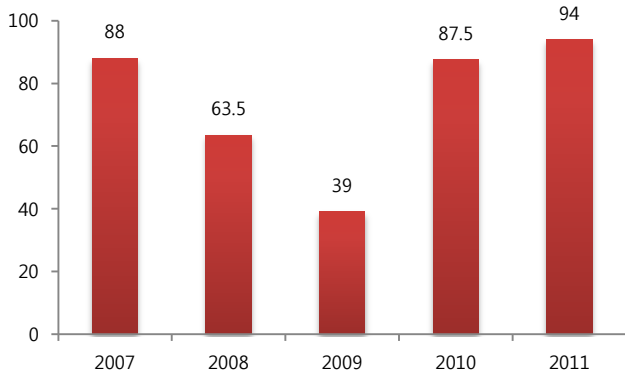
공정별로 기업들이 특
화 되기도 함 : IDM,
Fabless, Foundry,
Packaging & Test

반도체 설계와 제조는 한 업체가 모두 진행하기도 하지만 각 공정별로 특화된 기업들도 있다. 이를 각각 분류해 보면, IDM(일관공정업체), Fabless(설계전문업체), Foundry(위탁생산전문업체), Packaging and Test(패키징 및 테스트 전문업체)로 나뉜다. 이중 웨이퍼를 생산하는 IDM, Fabless, Foundry를 전공정, Packaging and Test를 후공정으로 구분한다. 국내 주요 기업으로는 Amkor, ASE, 시그네틱스, 하나마이크론, 네패스, STS반도체 등이 있다.

기술이 복잡해 짐에
따라 패키징 전문업체
들의 생산비중이 증가

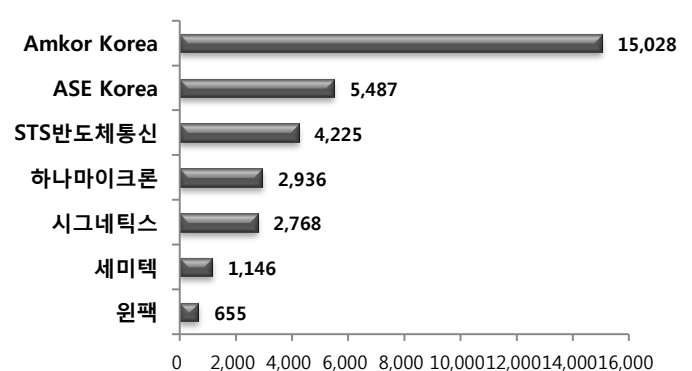
과거 반도체가 PC와 대형 IT기기 위주로 성장했던 시기에는 단자 수가 적었기 때문에 Package도 단순구조의 SOP 타입이 주류를 형성했지만, 최근에는 스마트폰 등 각종 전자기기가 확장하면서 Package 타입도 BGA, SiP, WLP와 같이 다양해졌으며 과거에 비해 그 기술도 상당히 복잡해졌다. 이처럼 기술이 복잡하고 다양해질수록 Packaging 전문업체의 생산비중은 크게 증가하게 된다.

그림 7. 세계 후공정 산업 규모 추이 (단위: 억달러)



출처: DRAmExchange, May, 2012

그림 8. '11 국내 주요 Packaging 업체 매출실적 (단위: 억원)



출처: DRAmExchange, May, 2012

1.3 반도체 TEST 부품(Probe Pin)산업

IT기기 라이프 사이클
단축=>부품 수요 증가
Test 단계 =>미세화
& 신뢰성 중요

반도체 Test 부품산업은 반도체 검사에 소요되는 소모성 부품을 생산하는 산업이다. 앞서 기술한, 반도체 Packaging 기술의 고집적화와 라이프사이클이 단축됨에 따라 Test 부품산업, 그 중에서도 특히 Probe Pin 관련 부품의 수요가 증가하고 있다. Test 단계는 반도체 공정 중에서도 출시 전 마지막으로 거치는 단계로서 반도체 미세화에 대응하며, 후공정 업체들과의 신뢰성을 확보하는 것이 매우 중요하다.

Probe Pin은 반도체의
제조수량에 직접적으
로 연동 된다.

Probe Pin은 반도체의 생산에 필수적으로 동반되는 소모성 자재로서 전방위 산업인 반도체산업의 경기에 직접적으로 영향을 받는다. 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보이긴 하지만 '설비투자의 규모'보다는 '반도체의 제조수량'에 직접적으로 연동하여 소모되는 특성을 갖는다. 과거에는 메모리반도체의 업황에 영향이 절대적이었으나, 근래에는 모바일 산업의 성장과 삼성전자의 비메모리반도체 사업 진출에 따라 시장의 양적 성장과 수요처의 다변화가 이루어지고 있다.

2. 기업분석

2.1 회사소개

리노공업은 반도체 검사장비 부품업체이다.

1978년 설립된 리노공업은 1996년 법인전환과 동시에 코스닥에 상장하였으며, 거의 모든 전자제품 제조공정에 필수적으로 요구되는 소모성제품인 Probe pin과 반도체 IC Test Socket을 생산하는 반도체 검사장비 부품업체이다.

2.1.1 제품 설명 - Probe pin & IC Test Socket

반도체 제조 과정 안에는 테스트 공정이 필수로 들어간다.

반도체 칩 안에는 무수한 0과 1의 조합들로 우리가 원하는 결과를 얻어내는 회로도가 설계되어있다. 하지만 제품을 만듦에 있어 매우 높은 기술력이 요구되어 반도체 칩을 생산하는 과정에서 불량품들이 발생한다. 따라서 **생산과정 내에 반도체가 제대로 동작하는지를 선별해 내는 과정**이 필수적으로 필요하다.

Probe pin :

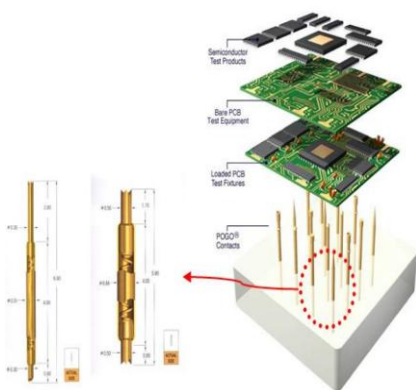
신호 입출력 도구

IC Test Socket :

Probe pin 모듈화

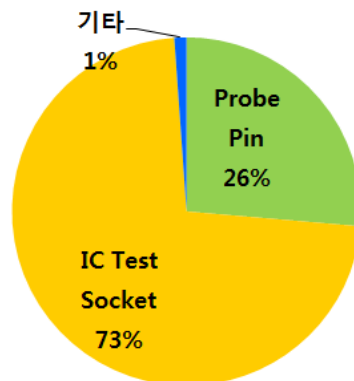
그리고 이러한 검사에 사용되는 도구가 바로 리노공업이 만드는 Probe pin이다. Probe pin을 통해 전기적인 신호를 반도체 칩에 입력하고, 원하는 신호가 출력되는지를 확인 할 수 있다. 그리고 검사의 편리성을 위해 수많은 Probe pin들을 한데 모아 모듈화한 제품을 반도체 IC Test Socket이라 부른다. 2011년 당사의 Probe pin & IC Test Socket 비중은 각각 26.3%, 72.5%으로 모듈화 된 소켓의 매출 비중이 Probe pin에 비해 상대적으로 큰 편이다.

그림 9. Probe pin



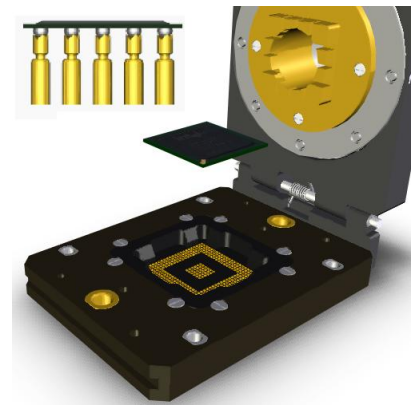
출처: 리노공업

그림 10. 2011 매출 비중 (%)



출처: 사업보고서

그림 11. IC test Socket



출처: 리노공업

2.1.2 Probe pin & IC Test Socket 제품 설명

Probe pin : 각종 전자
유닛 직접 검사

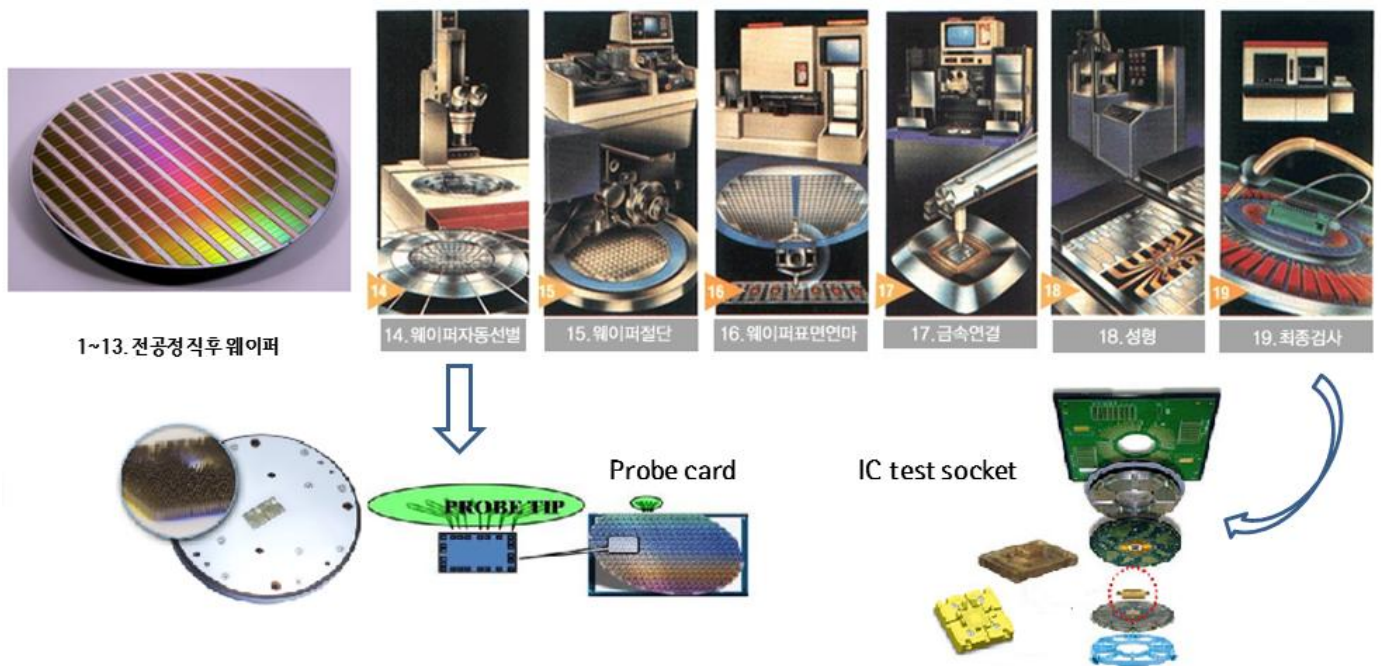
IC Socket : 패키징 후
테스트에 사용

앞서 말했듯이 개별 Probe pin은 PCB를 비롯한 각종 전자 유닛, 2차 전지 등에 직접 닿아 전기적인 흐름을 검사할 때 사용되고, IC Socket은 수십~수백 개의 Probe pin을 Socket의 형태로 모듈화한 제품으로 반도체 패키징이 제대로 이루어졌는지의 유무를 확인할 때 사용하는 제품이다. 반도체 테스트 장비인 ATE에 반도체 칩과 소켓을 결합하여 위치시키면, 소켓을 통해 반도체 칩이 ATE와 연결되어 반도체 칩의 불량 여부를 확인하게 된다. 그리고 이러한 테스트 과정을 거친 칩들만이 판매된다.

Probe card: 2~3만개
의 핀 고정, 고도의 기
술력 필요

특히 IC 소켓 중 PROBE CARD는 여타의 소켓들과 다르게 웨이퍼 단계의 테스트 공정에 사용된다. 프로브 카드에는 약 2~3만개의 핀들이 심어져 있으며, 각각의 핀들을 정해진 높이와 위치를 맞추고 고정시켜야 하기 때문에 제작을 위해서 고도의 기술력이 필요하다.

그림 12. 반도체 제조 공정 중 리노공업의 제품이 사용되는 공정들



출처: 한국반도체 협회, SMIC Team 2

2.2 고객사 - 누구한테 파나요?

**국내외 1000여개 기업
납품, 다품종 생산**

현재 리노공업은 1000여개의 IT기업에 납품을 하고 있으며, IT제품의 다양성으로 인해 약 20000여 종의 제품을 주문생산하고 있다. 삼성전자를 필두로 미국의 APPLE, Qualcomm, Micron등에도 제품을 공급하고 있으며, 대만의 DIMOND사와 독점대리점 협약을 체결해 ASET, TSMC등 대만의 비메모리 테스트 시장에 안정적으로 제품을 공급하고 있다.

2.3 경쟁사 - 누구랑 경쟁하나요?

리노공업은 기술경쟁력을 바탕으로 시장에서 국내 선두의 경쟁력을 유지

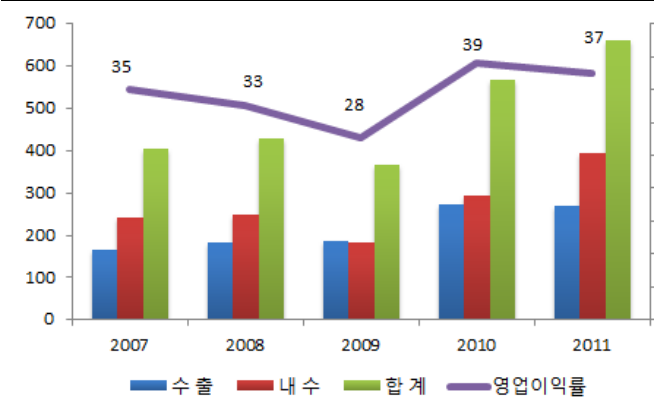
국내 경쟁기업으로는 ISC, 마이크로컨텍솔, 오킨스전자, MCS 등이 있고, 해외 경쟁기업으로는 Yokowo(일본), IDI(미국), INGUN(독일) 등이 있다. 대부분의 경쟁사들이 메모리 중심의 매출 구조를 지닌 반면, 당사는 비메모리 중심의 매출로 미세화된 다품종 소량 생산 방식에 특화 되어 있으며, 기술경쟁력을 바탕으로 시장에서 국내 선두의 경쟁력을 유지하고 있다.

2.4 재무분석 - 간략한 특징들

빠른 국내 매출 성장
및 높은 영업이익률
안정적인 배당 수익률

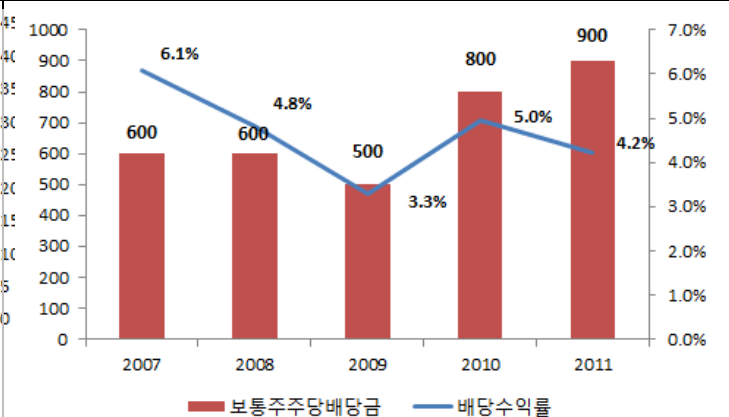
리노공업의 매출액은 꾸준히 성장(IMF의 영향에 따른 2009년을 제외)하고 있다. 특히 최근 비메모리 시장의 성장과 함께 국내 매출이 빠르게 증가하며, 외형성장을 견인하고 있다. 또한 당사는 평균 35%라는 높은 영업이익률을 보이고 있으며, 이러한 높은 이익을 바탕으로 리노공업은 최근 5년 동안 4.67%의 배당수익률, 40.5%의 높은 배당성향을 보여주고 있다.

그림 13. 매출액 & 영업이익률 추이 (100억, %)



출처: 사업보고서

그림 14. 보통주 주당배당금 & 배당수익률 추이 (원, %)



출처: 사업보고서.

3. 투자포인트 1 - 이젠 반도체도 맞춤 명품이 대세

3.1. 비메모리 반도체 시장을 견인할 AP

3.1.1. 반도체 산업의 확실한 신성장동력, AP

반도체 산업의 새로운
성장동력, AP

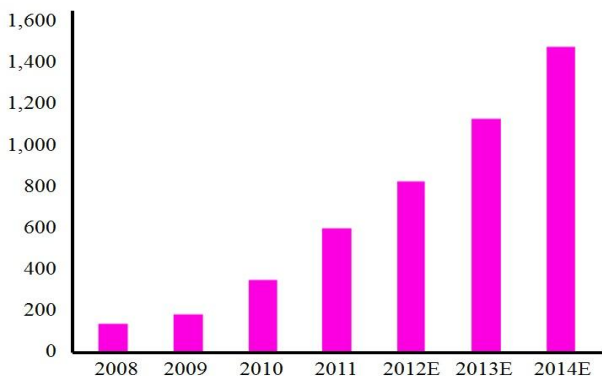
스마트폰과 태블릿 PC의 세계적인 수요 증대에 따라 최근에는 이에 탑재되는 Application Processor(AP)가 주목받고 있다. 현재 AP의 시장 규모는 80억 달러로, 아직까지는 전체 비메모리 시장에 비해 그다지 큰 규모는 아니지만, **모바일 산업이 빠르게 성장함에 따라 AP시장 역시 비메모리 부문 내에서 가장 높은 성장률을 보이고 있다.** AP는 PC에 탑재되는 CPU에 비해 상대적으로 저렴하며 부피가 작고 소모 전력이 낮기 때문에 휴대기기에 사용하기 적합한 것으로 알려져 있다.

지속적인 AP 시장의
성장 기대

작년까지 스마트폰은 연평균 성장률 31%의 높은 성장세를 보였으며, 태블릿 PC 역시 기존 PC 시장의 대안으로 떠오르며 향후 지속적인 시장 확장이 기대되고 있다. 이에 따른 작년 AP칩의 판매 개수는 8억 1,000만개에 달한 것으로 추정된다. **올해 역시도 스마트폰과 태블릿 PC의 가파른 성장세가 기대되는 가운데 AP 시장 역시 빠르게 그 규모가 커질 것으로 예상된다.**

자료 15. AP 판매량 추정

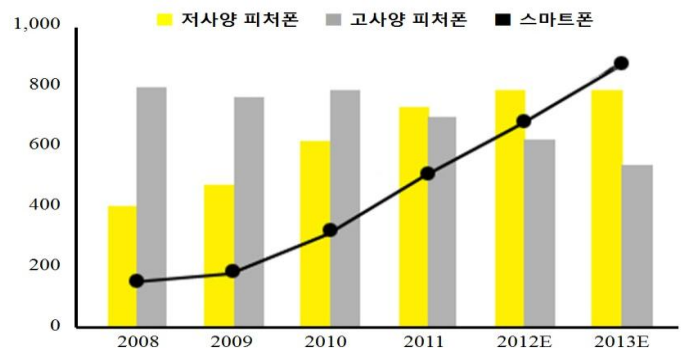
(단위: 백만 대)



출처: Gartner, SMIC 2팀.

자료 16. 스마트폰 성장 추이

(단위: 백만 대)



출처: Gartner, SMIC 2팀.

3.1.2. 반도체 기업들, 공격적 CAPA 확장 중

비메모리 반도체 사업
투자 증가

세계적인 불경기 지속으로 인해 2012년 전반적인 반도체 설비투자액은 감소할 것으로 예상된다. Gartner사에 의하면 2012년 반도체 설비 투자금액은 전년대비 19.5% 감소한 517억 달러로 예측되고 있다. 그러나 이러한 상황에서도 비메모리 반도체 사업, 특히 첨단 프로세스를 탑재한 비메모리 분야에 대한 투자는 의욕적으로 전개될 것이다. 특히 그 중에서도 반도체 산업의 신성장동력으로 각광받고 있는 AP와 관련된 투자가 눈에 띄게 증가하고 있다.

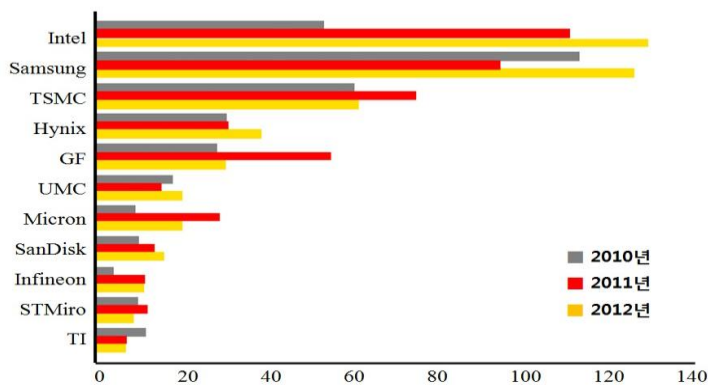
AP에 대한 투자는 TSMC 등 비메모리 반도체에 대해 파운드리 사업을 전개하는 기업을 중심으로 활발히 진행되고 있다. 세계 1위의 파운드리 업체인 대만의 TSMC는 올해 80억 달러 이상의 투자를 계획하고 있으며 이 중 80%를 28nm세대(일부 20nm 포함)의 양산 라인 설립에 투자한다. UMC 역시 전년대비 25% 증가한 20억 달러를 비메모리 생산 라인에 투자할 예정이다.

삼성전자 최초로 비메모리 분야에 더 많은 투자 실시

특히 2012년은 삼성전자가 새로운 국면을 맞는 해가 될 것으로 예측된다. 그동안 삼성은 메모리 중심의 사업에 설비투자의 대부분을 쏟았다. 그러나 올해 삼성은 설비투자액 122억 달러 중 약 53%에 해당하는 65억 달러(8조 원 이상)를 비메모리 분야에 투자한다. 처음으로 비메모리 분야에 대한 투자액이 메모리 분야 투자액을 상회하고 있다. 이는 곧 삼성전자가 2012년을 기점으로 그동안 지속해왔던 비메모리 반도체 분야에 대한 사업 확장을 본격적으로 전개할 것을 암시한다.

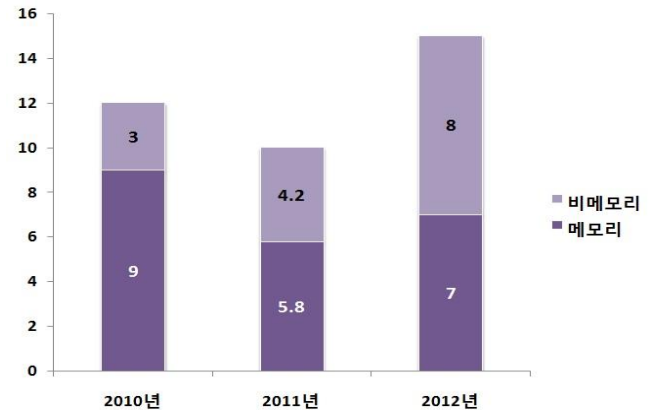
자료 17. 세계 반도체 업체의 설비 투자

(단위: 억 \$)



출처: 한국반도체산업협회, SMIC 2팀

자료 18. 삼성전자 반도체 투자 추이 (단위: 조 원)



출처: 보도자료, SMIC 2팀.

3.2. 비메모리 반도체의 新강자, 삼성전자

3.2.1. CAPA와 기술력, 모두 대기 완료

AP의 강자, 삼성전자

AP가 주목 받음에 따라 삼성전자는 비메모리 반도체의 신강자로 자리 잡고 있다. 현재 AP 시장에서 삼성전자의 M/S는 60%를 웃돌고 있다.

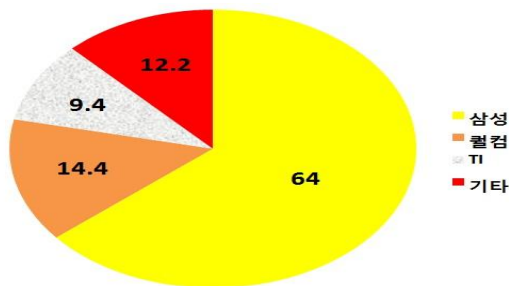
공격적인 CAPA 증설 시행 중

삼성전자는 2012년을 기점으로 파운드리 사업에 본격적으로 진출하려 한다. 지금까지 삼성전자의 비메모리 생산량은 대부분 삼성 내부 소모용과 애플의 제품에 기인한 것이다. 파운드리 사업 진출을 위해 삼성전자는 국내 기흥 공장의 일부 생산 라인을 비메모리 생산 라인으로 전환했으며, 미국 오스틴 공장에 올해 하반기 중으로 비메모리 생산라인을 확충할 계획을 가지고 있다 발표했다. 올해부터는 이 두 공장의 전 라인이 비메모리 생산 라인으로 전환된다. 한편 화성 공장의 제 14라인이 새롭게 비메모리 반도체 생산을 수행할 예정이다.

첨단 공정에 대규모 투자 특히 삼성전자가 발표한 2012년 비메모리 투자 금액의 대부분은 첨단 32nm/HKMG(High-k/Metal Gate) 라인 확대에 사용될 것이다. 삼성전자의 대표적인 AP 제품인 '엑시노스(Exynos)'는 이미 32nm라인을 통해 양산 중에 있다. 계속적으로 삼성이 수주해온 애플(Apple)의 A series도 차기 모델(A6)부터는 32nm로 생산 공정이 미세화 될 것으로 보인다. 또한, 삼성은 28nm에 대해서도 지속적인 투자를 아끼지 않고 있다. 그 결과 삼성전자는 현재 28nm 공정의 개발을 완료한 상태이며, 20nm 공정에 대해 IBM과 함께 공동 개발을 진행 중에 있다.

비교우위를 지닌 삼성 전자의 공정 삼성전자가 개발을 완료한 28nm의 HKMG방식은 기존의 SiON 방식에 비해 전류 누설 정도가 낮아 발열이 적으며 전력 낭비도 더 적다. 공정이 미세화 되면서 HKMG 도입은 선택이 아닌 필수로 받아들여지고 있다. 현재 TSMC는 저가 라인에 대해서는 아직 SiON의 방식을 사용하고 있다. 한편, 삼성전자는 미국 오스틴 공장의 본사에 대한 독립성을 강조하며 제품에 대한 비밀 보장을 약속하고 있다. 이러한 조치는 그동안 대형 팹리스들이 기술 누출을 우려해 삼성에 수주하기를 꺼려했던 데에 기인한다.

자료 19. 2012년 1분기 AP 시장점유율 (단위: %)



출처: 아이서플라이, SMIC 2팀

자료 20. 삼성전자 비메모리 CAPA 현황 (단위: 천 장)

Fab	Location	Wafer	2010	2011	2012
Fab 5	기흥	8	960	960	960
Fab 6	기흥	8	1,800	1,800	1,800
S 라인	기흥	12	495	576	552
Fab 14	기흥	12	-	45	345
SAS-LSI	오스틴	12	-	180	480
Total Sys-LSI Capa.			1,722	2,028	2,604

출처: 삼성전자. SMIC 2팀.

3.2.2. 2012년 삼성전자, 팔고 또 팔고

갤럭시S3 출시와 함께 올해 삼성전자의 높은 매출이 기대 됨 지난 1/4분기 삼성전자 반도체 부문의 총 매출은 7조 9,800억 원으로 이 가운데 AP를 비롯한 비메모리 반도체가 차지하는 비중은 39%에 달했다. 그 중에서도 AP의 매출 비중은 비메모리 반도체 매출의 50%를 넘어서고 있다. 특히 삼성전자는 고성능 AP 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있다. 올해 1/4분기에 삼성전자는 3,250만 개의 고성능 AP를 공급해 시장점유율 64%를 달성했다.

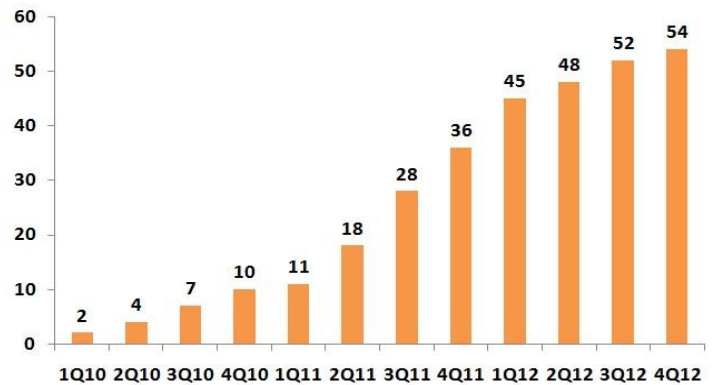
이러한 가운데 갤럭시S3의 출시를 삼성전자 반도체 부문의 매출 확대를 이끌어낼 모멘텀이 될 것으로 기대된다. 삼성전자는 지난 1/4분기 4,450만대에 이르는 갤럭시 시리즈를 판매해 세계 스마트폰 시장 점유율 1위(30%)에 올랐다. 2/4분기 갤럭시S3의 출시는 삼성전자의 스마트폰 판매량을 한층 더 끌어올릴 것이다. 삼성전자 스마트폰 판매량 증가는 그대로 제품에 들어간 반도체들의 판매량과 점유율 상승으로 이어진다. 삼성전자는 갤럭시노트(해외판), 갤럭시탭, 갤럭시S3와 같은 갤럭시 시리즈의 주요 제품군 전체에 자사 AP인 엑시노트를 사용하고 있기 때문이다.

자료 21. 갤럭시 S3



출처: 삼성전자

자료 22. 삼성전자 스마트폰 출하량 (단위: 백만 대)



출처: IDC, SMIC 2팀.

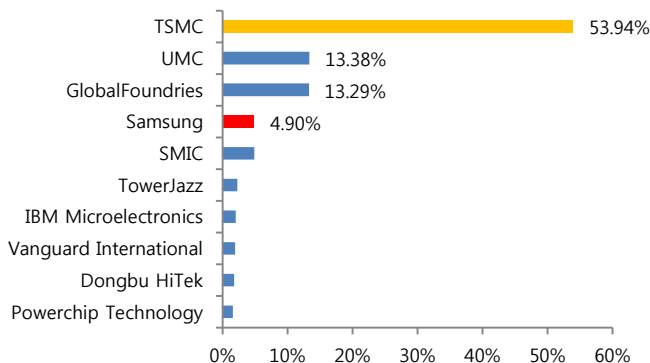
파운드리 사업 공략에 가능성 보임

또한 2012년 삼성전자의 공격적인 생산 라인 증설은 삼성이 파운드리 사업에 힘을 쏟겠다는 걸 암시한다. 2012년은 삼성의 파운드리 사업의 새로운 도약점이다. 지금까지의 삼성전자는 애플에게 AP를 공급해왔다. 그러나 앞으로의 삼성전자는 애플 이외에도 Nvidia, AMD 등과 같은 해외 유수의 팹리스 기업에게 수주를 받아 수주 다각화를 할 것이다.

TSMC의 문제는 삼성 의 존재

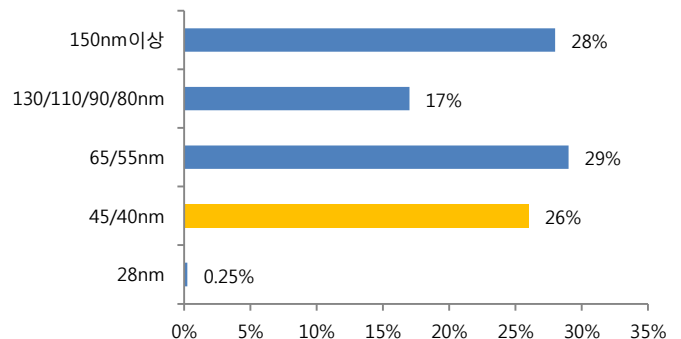
이러한 배경에는 부동의 파운드리 업계 1위 기업인 TSMC가 최근 28nm 공정과 관련해 지속적으로 수율 문제로 골머리를 썩고 있다는 점과 연관돼 있다. TSMC 공정의 문제점은 퀄컴의 스냅드래곤 S4의 올 하반기 공급에 차질을 야기했다. 이에 대한 피해는 이 AP를 사용하는 HTC나 아수스 제품의 출시 지연으로 이어졌다. 따라서 팹리스 업체들은 TSMC의 이러한 문제에 지속적으로 불만을 표시해 왔다. 이에 TSMC는 불만을 잠재울 임시방편으로 공정에 대한 우선권을 이리저리 넘기는 방안을 사용해 왔다. 그러나 이미 무너진 업계의 신뢰는 좀처럼 회복될 기미가 보이지 않는다.

자료 23. '11 Foundry 업계 시장점유율(단위: %)



출처: Gartner

자료 24. '11 TSMC 공정별 매출액 비중 (단위: %)



출처: Xbit

Xbit의 자료에 따르면 2011년 TSMC의 공정별 매출 구성은 다음과 같다. 150nm 공정 이상의 매출이 28%, 80nm 이상의 매출이 17%, 65/55nm의 매출이 29%, 45/40nm 매출이 26%였다. 28nm의 경우, 2011년 4Q 매출액에서도 차지하는 비중이 1%밖에 되지 않았다. 결국 매출액 기준으로 가장 미세화된 공정이 40nm라는 것이고, 그 외 대부분의 매출은 미세공정을 필요로 하지 않는 칩들에서 발생한다는 것이다.

미세공정에서의 삼성의 우위는 향후 삼성 파운드리 사업에 호재로 작용할 것

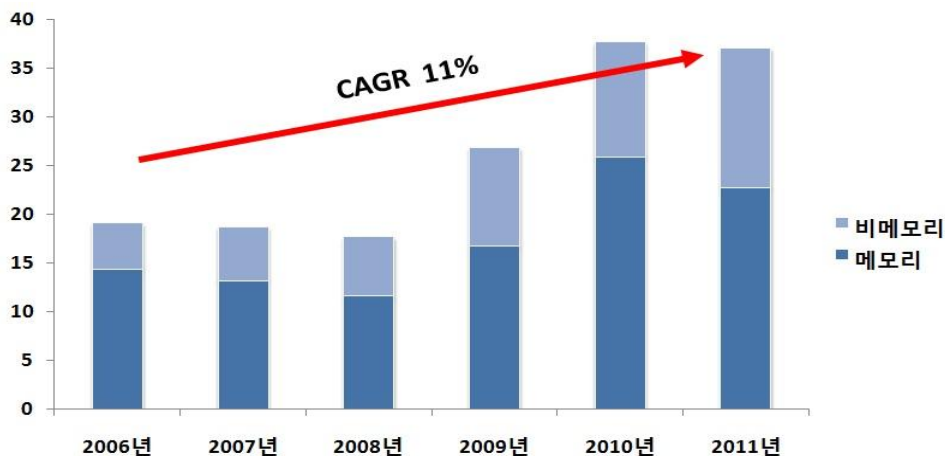
올해부터 Nvidia의 차기 제품 양산

반면, 삼성은 TSMC에 비해 Foundry 점유율은 한참 떨어지는 신예임에도 불구하고 애플의 A4/A5와 자사의 허밍버드로 불리며, 갤럭시S 시리즈에 쓰인 C110 / Exynos 3110, 4210 등 이미 상당수의 칩들이 32nm와 같은 미세공정에서 발생한다는 것이다.

이처럼 TSMC는 Foundry의 강자이며 물량도 가장 많이 뽑을 수 있는 회사임은 확실하나 미세공정의 기술에서는 삼성에게 다소 뒤진다고 할 수 있다. 과거 TSMC는 40nm 공정에서의 낮은 수율 때문에 AMD의 HD4770, nVIDIA의 GTX의 제품 출시가 줄줄이 늦어지는 상황이 발생하기도 했다. 또한, 32nm 개발에 성공한 삼성과 달리 32nm를 건너뛰고 바로 28nm 공정개발에 뛰어든 TSMC가 또다시 28nm 생산 스케줄을 미루면서 기술력에 대한 신뢰도가 좋지 않은 상황이다. 한편, 애플을 비롯한 퀄컴, Nvidia, AMD의 고객사들이 연달아 20nm대의 chip 출시를 발표한 상황이라는 점은 향후 삼성의 Foundry사업에 호재로 작용할 것으로 보인다. 실제로 삼성전자는 오랜 기간 TSMC와 거래하던 Nvidia의 차기 제품을 올해 하반기부터 28nm 공정을 통해 양산하기로 했다.

자료 25. 삼성전자 반도체 매출 추이

(조원)



출처: 삼성전자

4. 투자포인트 2. 리노 아이가?

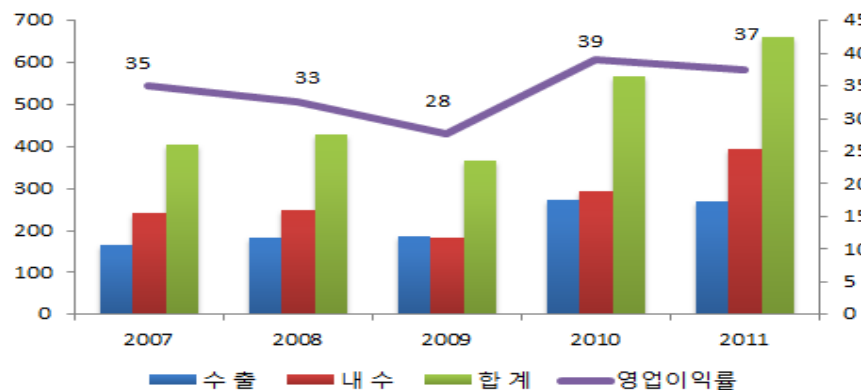
4. 리노공업의 핵심 분야, 비메모리

삼성전자의 비메모리 반도체 증가에 따른 매출액 및 영업이익률 확대

리노공업이 생산하는 비메모리 반도체 검사장비는 메모리 반도체에 비해 부가가치가 높으며 매출에서 차지하는 비중이 크다. 2010년을 기점으로 삼성전자의 비메모리 반도체 생산이 매년 증가하면서 리노공업의 매출액과 영업이익률은 증가해왔다.

그림 26. 리노공업의 매출액 및 영업이익률 변화 그래프

(억, %)



출처: 사업보고서

4.1. 검사부품의 중요요소

반도체 검사부품에서 미세화의 중요성

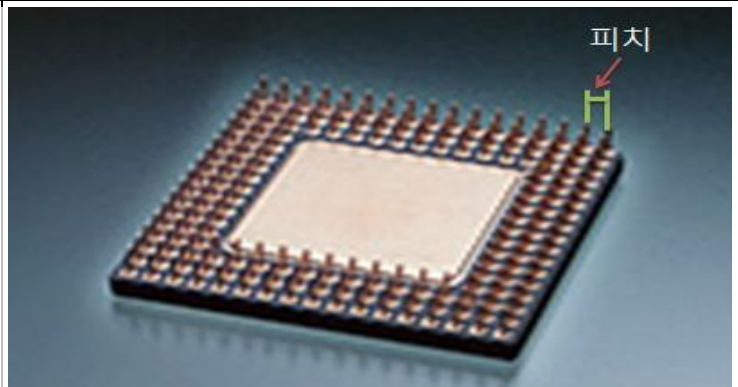
반도체는 고기능화 됨에 따라 들어가야 할 회로는 많아지고 칩의 다리 수는 증가하고 있다. 동시에 소형화되고 있으므로 회로는 조밀해지고, 피치는 감소하게 된다. 따라서 정확한 검사를 위해서는 프로브 핀의 미세화가 중요하다. 프로브 핀이 미세해지면 신호를 재현성있고 빠르게 전달하는 것이 어렵기 때문에 미세화 된 프로브 핀의 보유는 검사부품업체의 주요 경쟁력이라고 볼 수 있다.

그림 27. 웨이퍼 내의 회로 사진



출처: SMIC 2팀

그림 28. IC 칩과 피치



출처: SMIC 2팀

비메모리 반도체 검사
부품에서의 중요요소

특히 비메모리 반도체의 경우 메모리 반도체에 비해 적용분야가 확대되고 Life-cycle 이 빨라지고 있다.(CPU 1년, GPU6개월, AP3개월) 따라서 검사부품에 대한 수요 발생 속도가 빠르며 메모리 반도체 검사부품에 비해 다품종 소량 생산의 특성을 갖는다. 이로 인해 **검사부품도 다품종으로 소량 생산돼 고객의 주문에 신속하게 대응할 수 있어야 한다.** 또한 비메모리 반도체는 고객의 기술 유출에 대한 우려가 더욱 크기 때문에 **검사부품업체와 고객과의 신뢰관계가 중요하다.**

4.2. 앎을수록 강하다

리노공업의 기술 개발
과 고객과의 신뢰관계

리노공업은 1985년부터 반도체 검사부품을 만들기 시작했다. 지속적인 연구개발을 통해 다양한 부품을 **국내최초로 개발**했으며, 2004년에는 세계 최소형 반도체 TEST용 프로브 핀을 개발하여 **글로벌 기술력을 갖게 되었다.** 그리하여 **삼성, 퀄컴, 애플 등 세계 유수 업체를 비롯한 1000여개의 업체와 오랜 기간 신뢰관계를 구축하고 있다.**

세계에서 가장 미세한
프로브 핀을 보유

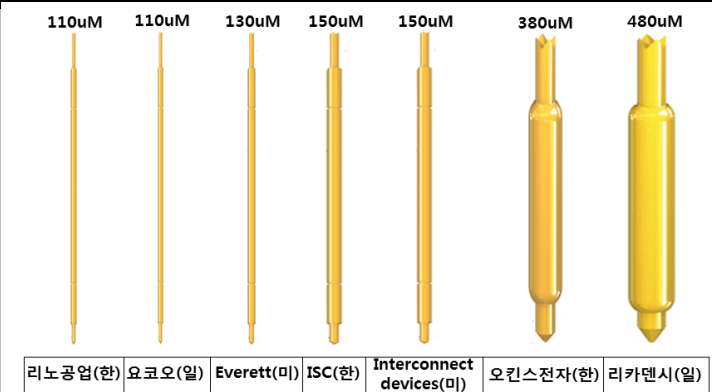
현재는 세계에서 가장 미세한 프로브 핀(직경 0.11mm)을 보유하고 있어 경쟁업체 대비 **우수한 경쟁력을 갖고 있다.** 따라서 새롭게 개발되는 반도체에 대해서도 **타사 대비 빠르게 대응할 수 있다.** 주문 생산 방식으로 계약을 하게 되는 검사부품시장에서 경쟁사 보다 유리한 위치를 차지할 수 있는 것이다. 향후 프로브 핀에 대한 지속적인 연구로 인해 이러한 위치는 유지될 것으로 보인다.

그림 29. 리노공업의 주요 기술 개발

날짜	주요 기술 개발 현황
1995.03	IC TEST SOCKET 국내최초 개발
1996.11	BGA TEST SOCKET 국내최초 개발
1997.11	PDP TEST SOCKET 국내최초 개발
1998.08	BURN-IN TEST SOCKET 국내최초 개발
2004.05	웨이퍼레벨 검사용 수직식 프로브카드 개발
2004.06	세계 최소형 반도체 Test용 프로브 개발 (길이 1.55mm)
2008.04	Logic WLCSP용 프로브카드 개발

출처: 리노공업.

그림 30. 리노공업과 주요 경쟁사 프로브 핀 미세화 비교



출처: 각 회사 홈페이지

4.3. 미래성장은 내가 이끈다

프로브카드 자체 기술
개발도 중요

IC 소켓은 반도체 칩을 고정시키는 역할을 하는 것으로 신호를 전달하는 프로브 핀의 미세화가 핵심 기술력이다. 하지만 프로브카드는 반도체의 패키징 방법이 다양화되고 정확성과 여러 칩들을 동시에 검사해 시간을 단축하는 것이 요구되면서, **프로브 핀의 미세화 만큼이나 프로브카드 자체의 기술 개발도 중요하다.**

경쟁업체보다 비메모리
프로브카드 먼저 개발

리노공업은 2004년 경쟁업체들이 메모리용 프로브카드에 집중하고 있을 때, **비메모리용 수직식 프로브카드를 개발했다**. 비메모리용 프로브카드는 메모리 대비 1/3의 피치를 요구해 **높은 정밀도가 필요하며 진입장벽이 높고**, 비메모리 반도체의 짧은 Life-cycle에 의해 **교체수요가 빠르다**.

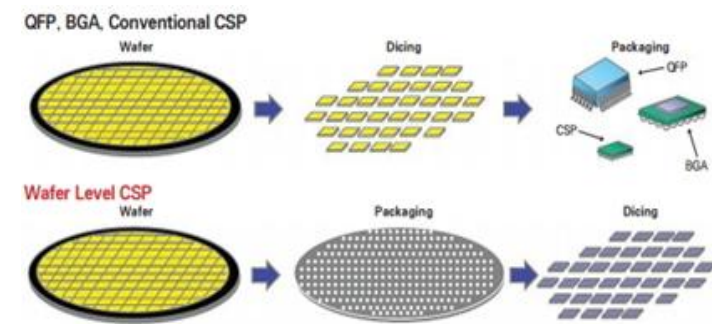
비메모리 WLP용 프로
브카드 개발

그 후 **2008년 비메모리 WLP용 프로브카드를 개발했다**. WLP는 웨이퍼 단계에서 패키징 공정으로, 생산 시간 단축과 더불어 생산 가능 칩 두께 또한 얇아 소형 반도체 생산공정에 주로 사용되고 있다. **향후 휴대기기의 발전과 함께 WLP의 비중은 커질 것이라 예상되며, 이는 리노공업의 매출을 이끄는 새로운 성장 동력이 될 것이다**.

리노공업의 향후 매출
은 확대될 것

리노공업은 앞에서 언급한 경쟁력과 삼성전자의 비메모리 반도체 생산 확대와 더불어 **전년대비 26%의 매출 증가가 예상된다**. 2013년 2월 CAPA 증대에 따라 향후 매출은 더욱 확대될 것이다.

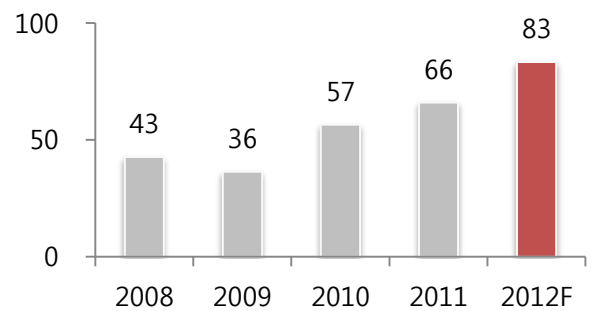
그림 31. WLP 공정 단계



출처: SMIC 2팀

그림 32. 매출액 추정

(단위: 십억원)



출처: 사업보고서, SMIC 2팀

5. Issue and Risk

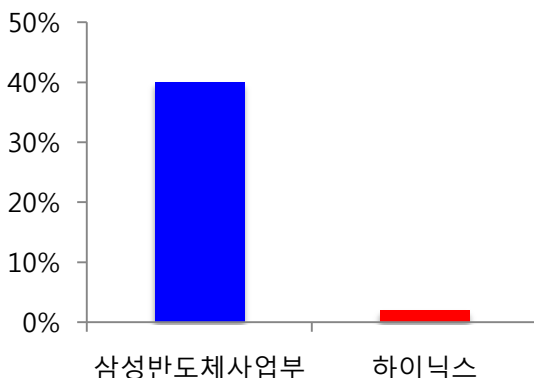
1. SK하이닉스의 비메모리반도체 사업의 집중 육성

SK그룹은 지난 2월 하이닉스 인수 직후 체질 개선을 위해 메모리반도체에 비해 뒤쳐져 있던 **비메모리반도체 사업 집중 육성을 천명**하였다. 이는 하이닉스의 포트폴리오를 비메모리 중심으로 개편해 그룹의 주 사업인 통신사업과의 시너지 창출을 극대화하겠다는 전략으로 풀이된다. 지난 5월 4일, 엘피다 인수 포기를 공식적으로 밝힘으로써 메모리보다 비메모리에 집중하겠다는 행보에 더욱 힘이 실리는 듯 하였다. 하지만 현재 SK하이닉스는 예정된 메모리 관련 투자를 모두 집행 할 예정이라 밝히고 있으며, 이 외 대규모의 비메모리 투자를 집행 할 수 있을 정도로 재무적인 여유가 있지는 않은 것으로 보여 **단기적으로 본다면 계획의 현실화 가능성은 낮다고** 판단된다. 하지만 SK하이닉스는 여전히 중장기적인 발전 방향을 비메모리 사업이라 밝히고 있기 때문에, 향후 이런 투자가 실제로 이루어진다면 이는 리노공업의 수혜로 이어질 수 있을 것이다.

2. 유통주식수 부족

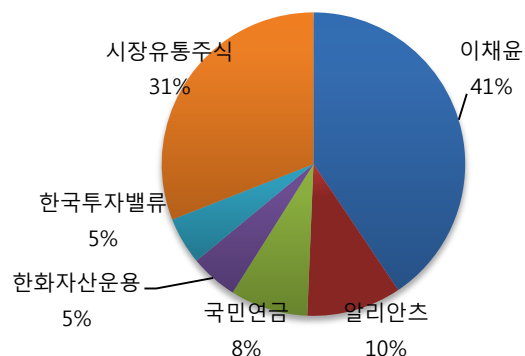
대주주인 이채윤의 지분율은 40.57%지만, 알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주)이 10.08%, 국민연금공단이 8.29%, 한화자산운용이 5.07%, 한국투자밸류자산운용(주)이 5.04%의 지분을 소유하고 있어, 현재 5% 이상 지분율의 주주에게 소유되지 않은 주식수가 30.95%에 불과하다. 비교적 최근인 2012년 2월 3일 지분율이 5% 이하로 내려간 KB자산운용(주)을 생각한다면 **시장유통주식수는 더 적을 것이라 추측** 할 수 있다. 리노공업이 배당수익률이 4.18%인 고배당주임을 함께 고려한다면, 이런 유통주식수의 부족은 향후 주가 상승에 있어 리스크로 작용 할 수 있다.

그림 33. 비메모리 반도체 매출 비중 (단위: %)



출처: 각 사업보고서

그림 34. 리노공업의 지분 구조



출처: IMCK

6. Valuation

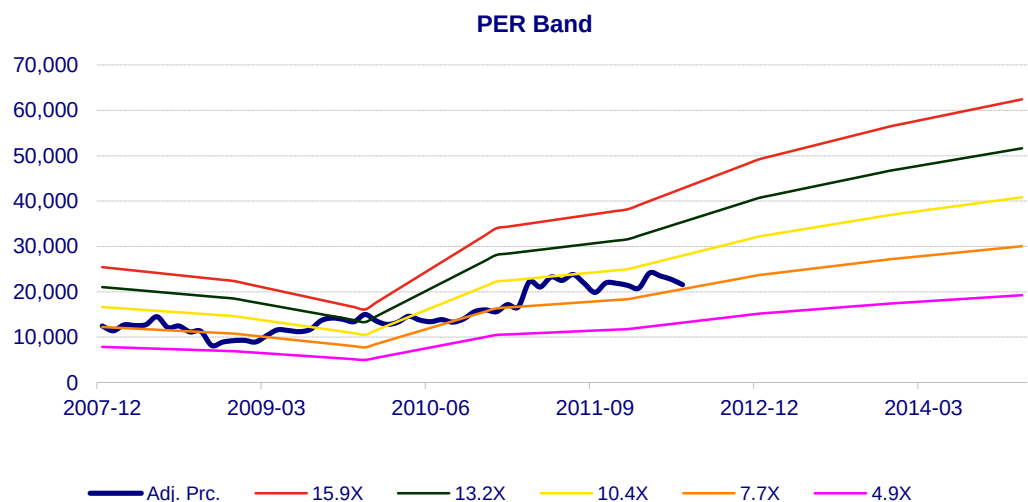
<Historical PER Method>

리노공업은 반도체 공정, 2차전지 검사 등에 쓰이는 검사 장비 부품의 제조 기업으로 근래 꾸준한 매출 상승과 안정적인 영업이익률을 기록하고 있다. 하지만 IT 산업의 특성 상 기술의 조류가 급변하며 업황 또한 그 고저가 매우 크기 때문에, 장기적인 매출을 추정해야 하는 절대적인 Valuation Method는 적절하지 않다고 판단하였다. 이에 2012년 EPS를 추정하여 Historical PER Method를 이용하여 적정주가를 산출하였다.

1. 적정 PER 산출

2010년부터 삼성전자의 비메모리반도체 사업의 본격적인 확장과 지속적인 수출 증가로 리노공업의 매출이 급증하였기 때문에, 2010년 이후의 PER 추이를 고려하는 것이 합리적일 것이다. 밑의 PER Band 그래프에서 2010년 이후 리노공업의 PER은 주로 7.7배에서 10.4배 사이에서 변동하였음을 확인 할 수 있다.

이런 리노공업의 PER추이를 반영하여 리노공업에 대한 적정 PER로 9배를 제시한다. 2011년 5월 삼성전자의 갤럭시S2 출시와 빅히트로 삼성의 비메모리 사업 부문은 본격적인 성장 국면을 맞았다. 이에 따라 리노공업의 PER 또한 상승하여 그것이 지속되는 모습을 보였었다. 현재의 상황 또한, 삼성전자의 다음 주요 기종인 갤럭시S3 출시를 앞두고 있고, 이와 함께 파운드리 사업의 시작으로 비메모리 사업 또한 큰 폭의 성장세를 보일 것이라 기대된다. 따라서 2011년 4월 수준의 PER인 10배를 적용하는데 큰 무리가 없으리라 생각된다. 하지만 현재 시장 상황이 2011년 5월보다 낮은 수준에 있기 때문에, 이를 반영하여 PER을 1배 할인하여 적정 PER 9배를 도출하였다.



2. EPS 추정

2.1 매출 추정

2012년 매출은 크게 국내와 수출로 나누어 추정하였다. 국내 매출 중, 소켓 매출은 삼성전자 비메모리반도체 생산 증가에 리노공업의 국내 소켓매출이 영향을 받는다는 가정 아래, 삼성전자의 비메모리 설비의 CAPA를 반영하여 매출의 성장세를 추정하였다. 삼성의 비메모리 설비의 CAPA는 2012년에 2011년 대비 28.4% 증가하여 2011년의 17.77%에 비해 큰 폭의 성장을 보인다. 이를 바탕으로 볼 때, 리노공업의 소켓 매출의 더 큰 증대를 기대해 볼 수 있겠으나 연구용으로 더 많이 쓰이는 리노 제품의 특성을 반영하기 위하여 증가비율을 할인하여 40% 정도의 성장세를 보일 것이라 추정하였다. 국내의 리노핀 판매에 있어, 이차전지향과 아닌 부분을 구분하여, 이차전지향에는 성장률 20%, 그 외 부분에는 평균 성장률을 적용하여 추정하였다. 의료기기 부문은 회사 내부에서 성장을 기대하고 있기는 하나, 리서치 결과 주요 매출로의 성장의 가능성은 크다지 않다고 판단되어 매출에 반영하지 않았다.

수출에 있어서는, 대만과 대만외 수출을 구분하였는데, 이는 Exclusive Distributor인 Dimond사의 매출을 구분하기 위해서이다. Dimond사는 2012년 리노공업과 8,000,000\$이상의 부품을 구입하기로 약정되어 있는데, 이제까지 이런 계약조건보다 높은 판매량을 보여왔기 때문에 이를 반영하여 9,000,000\$ 정도의 판매를 보일 것이라 보았다. 이외 수출은 대만 이외 수출 부분의 2008년부터의 연평균 증가율인 10.5%를 반영하여 추정하였다.

2.2. 매출원가율, 판관비율

원가율은 2010년 이후 50% 중반 즈음에서 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이는데, 매출 대비 원재료비 비중이 18-19% 수준을 보이기 때문에 원재료가 변화에 큰 영향을 받지 않아 일정 이상의 매출이 유지된다면 안정적인 수준을 유지 할 수 있으리라 판단된다. 매출액 대비 판관비율은 리노공업의 매출이 증가세를 보임에 따라 점차 낮아지고 있는 추세를 보이나, 2012년은 2011년과 비슷한 수준을 유지할 것이라 추정하였다.

			2007(GAAP)	2008(GAAP)	2009(GAAP)	2010(IFRS)	2011(IFRS)	2012F(IFRS)
제품	Leeno Pin 류	수출	867	1,190	1,402	2,571	3,805	4,404
		국내	8,844	9,153	7,667	10,187	13,604	16,664
	Leeno Socket 류	수출	15,463	16,804	16,733	24,535	22,920	26,613
		국내	14,668	15,129	10,334	18,572	24,983	34,976
상품	가이드 외	수출	15	18	161	193	70	70
		국내	331	427	176	475	668	668
	합	수출	16,345	18,012	18,296	27,299	26,795	31,087
		국내	23,843	24,709	18,177	29,234	39,255	52,309
	총합	매출	40,188	42,721	36,473	56,533	66,050	83,396
		매출원가	22,117	24,419	22,490	29,424	36,704	45,868
		판관비	4,002	4,404	3,878	5,007	5,913	7,506
		기타손익	-	-	-	463	1,302	883
		영업이익	14,071	13,898	10,108	22,213	24,735	30,905
		영업외손익	2,387	1,847	125	739	653	653
		법인세비용차감전순이익	16,458	15,745	10,233	21,474	24,082	30,252
		법인세비용	3,628	4,456	2,111	4,327	4,816	6,655
		당기순이익	12,830	11,288	8,122	17,147	19,266	23,596

2.3. 기타수치 및 EPS 도출

기타손익 및 영업외손익에 있어서는 일회성 비용을 제거한 상태에서 작년분이 그대로 이어질 것이라 보았다. 법인세율은 22%를 적용하였으며, 그에 따른 당기순이익 23,246백만원을 도출하였다. 이를 유통주식수인 8,022,300으로 나눠 2012년 예상 EPS 2,898원을 구하였다.

유통주식수	8,022,300		
EPS	2,941	적정PER	9
적정주가	26,472	상승여력	26%
현재가	21,000		

3. 적정주가 산출

1에서 도출한 적정 PER 9와 2의 2012년 예상 EPS 2941원을 곱하여 적정주가 26,450원을 제시한다. 이는 현재주가인 21,000원 대비 26% 상승여력이 있다 판단하여 '매수'를 추천한다.

Appendix

손익계산서

(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
매출액	427	365	565	660
매출원가	244	225	294	367
매출총이익	183	140	271	293
판매비	44	39	51	59
인건비	25	24	33	40
감가상각비	2	1	2	1
무형자산상각비	0	0	0	0
연구개발비	0	0	0	0
마케팅비	2	2	1	2
기타 판매비	16	12	15	16
영업이익	139	101	220	234
영업외손익	18	1	-17	6
이자손익	10	9	12	16
지분법손익	-4	-8	-8	-22
외환차손익	12	-3	1	2
외화환산손익	-2	-0	0	2
기타 영업외손익	1	3	-22	9
세전계속사업이익	157	102	203	241
법인세비용	45	21	41	48
당기순이익	113	81	162	193
EPS	1,407	1,012	2,024	2,401

현금흐름표

(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
영업활동 현금흐름	177	85	236	195
당기순이익	113	81	162	193
비현금수익비용가감	42	42	70	45
감가상각비	29	25	26	35
무형자산상각비	0	0	0	0
외화환산손익	-2	-0	0	2
지분법평가손익	-4	-8	-8	12
기타	18	25	51	-5
영업활동으로인한 자산부채	23	-38	4	-43
투자활동 현금흐름	-159	-88	-213	-19
유형자산 투자	44	11	71	101
유형자산 처분	0	0	1	15
무형자산 증감	0	0	0	0
지분법자산 증감	144	-3	-2	-66
기타	28	-80	-144	0
재무활동 현금흐름	-77	-46	20	-64
단기IBD 증감	0	0	0	0
장기IBD 증감	0	0	0	0
자본증감	30	0	-58	0
배당금 지급	-47	-46	-38	-64
기타	-60	0	116	0
순현금흐름	-59	-49	44	112
기초현금	163	104	55	99
기말현금	104	55	99	211

대차대조표

(100 Mn.)	2008	2009	2010	2011
유동자산	355	415	580	758
현금 및 현금등가물	263	311	454	614
매출채권	68	82	94	111
재고자산	19	19	25	28
비유동자산	353	312	371	365
투자자산	199	174	182	93
유형자산	144	125	167	256
무형자산	0	0	0	9
자산총계	708	727	951	1,123
유동부채	49	31	73	75
매입채무	12	12	12	16
단기차입금	0	0	0	0
유동성장기차입금	0	0	0	0
비유동부채	1	0	0	4
사채	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0
부채총계	50	31	74	79
자본금	40	40	40	40
자본잉여금	81	81	83	83
이익잉여금	595	631	755	0
자본조정	-56	-56	0	0
자본총계	659	696	878	1,044

주요투자지표

	2008	2009	2010	2011
Growth Ratios				
매출액성장률 %	15.0%	-14.6%	55.0%	16.8%
EBITDA성장률 %	-2.9%	-25.2%	96.0%	9.4%
EBIT성장률 %	-7.1%	-14.8%	40.6%	-8.9%
총자산성장률 %	5.3%	2.6%	30.9%	18.0%
Profitability Ratios				
매출총이익률 %	42.8%	38.3%	48.0%	44.4%
EBITDA margin %	39.4%	34.5%	43.6%	40.8%
EBIT margin %	32.5%	27.7%	39.0%	35.5%
세전이익률 %	36.9%	28.1%	35.9%	36.5%
당기순이익률 %	26.4%	22.3%	28.7%	29.2%
Stability Ratios				
부채비율 %	7.5%	4.5%	8.4%	7.5%
순부채비율 %	-40.0%	-44.7%	-51.7%	-58.8%
유동비율 %	729.2%	1,355.1%	793.7%	1,011.3%
당좌비율 %	690.1%	1,294.5%	759.5%	973.8%
이자보상배율	962.10			
Performance Ratios				
ROE %	17.1%	11.7%	18.5%	18.5%
ROA %	15.9%	11.2%	17.1%	17.2%
ROIC %	12.6%	10.6%	14.8%	13.0%
Per Share Ratios				
BPS	8,212	8,674	10,940	13,016
DPS	573	477	800	900

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.